

Unidad Didáctica

**Diseño de análisis OLAP,
Unidad IV**

Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Definición de OLAP	4
OLAP como herramienta de análisis.....	5
Tipos de OLAP	6
Elementos OLAP	7
Doce reglas OLAP de E. F Cood	8
Herramientas OLAP	9
Caso Práctico	11
Bibliografía y Webgrafía	12
Glosario	13

Introducción



¡Bienvenido/a a esta introducción sobre OLAP, una herramienta fundamental para el análisis de datos!

En esta era digital en la que estamos inmersos, la cantidad de datos generados diariamente es abrumadora. Por ello, se hace cada vez más necesario el uso de herramientas que permitan su correcta gestión y análisis. Y aquí es donde OLAP juega un papel fundamental, ya que es una herramienta que nos permite analizar grandes cantidades de datos de manera rápida y efectiva.

OLAP, acrónimo de Procesamiento Analítico en Línea, se refiere a una serie de tecnologías y procesos que permiten el análisis de datos complejos y multidimensionales. En otras palabras, OLAP es una herramienta que nos ayuda a analizar grandes cantidades de datos de manera eficiente y efectiva.

La herramienta OLAP es ampliamente utilizada en empresas de diferentes sectores para el análisis de sus datos, lo que les permite tomar decisiones más informadas y basadas en hechos concretos. Además, OLAP nos permite hacer análisis en tiempo real, lo que significa que podremos obtener información precisa y actualizada en cuestión de segundos.

En esta introducción, además de conocer qué es OLAP, hablaremos de sus diferentes tipos, elementos y de las doce reglas OLAP de E. F. Codd. ¡Te invito a seguir explorando el fascinante mundo del análisis de datos con OLAP!

Definición de OLAP

OLAP (Online Analytical Processing) es un conjunto de técnicas y herramientas de análisis de datos que permite a los usuarios analizar grandes volúmenes de datos de manera multidimensional e interactiva. OLAP se utiliza para analizar datos históricos y actuales para ayudar en la toma de decisiones empresariales.

OLAP permite a los usuarios analizar datos desde diferentes perspectivas, como el tiempo, la ubicación, el producto o el cliente, y ver los datos en diferentes niveles de detalle. Los usuarios pueden navegar por los datos a través de diferentes dimensiones y niveles, y realizar operaciones analíticas complejas, como la consolidación, el drill-down, el drill-up y el slicing-and-dicing.

Los datos en OLAP se almacenan en estructuras multidimensionales, también conocidas como cubos de datos, que contienen medidas numéricas y dimensiones jerárquicas que proporcionan un contexto para las medidas. Los datos pueden provenir de diferentes fuentes, como bases de datos relacionales, hojas de cálculo y otros sistemas de almacenamiento de datos.

En resumen, OLAP es una técnica de análisis de datos que permite a los usuarios explorar grandes conjuntos de datos de manera multidimensional e interactiva, lo que facilita la identificación de patrones y tendencias útiles para la toma de decisiones empresariales.

OLAP como herramienta de análisis

OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) es una herramienta de análisis que se utiliza para analizar grandes cantidades de datos multidimensionales en tiempo real. OLAP permite a los usuarios realizar consultas y análisis complejos de datos empresariales a través de una interfaz de usuario fácil de usar y una estructura de datos multidimensional.

Con OLAP, los usuarios pueden realizar consultas ad hoc y explorar los datos de diferentes maneras, como agrupar, sumarizar, filtrar y ordenar. Además, OLAP permite a los usuarios ver y analizar los datos en diferentes perspectivas o dimensiones, como el tiempo, la geografía, el producto o el cliente.

OLAP es una herramienta de análisis muy útil para empresas que necesitan tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Permite a los usuarios obtener información en tiempo real y tomar decisiones informadas con mayor rapidez y eficacia. OLAP también puede ayudar a identificar patrones y tendencias en los datos empresariales que pueden ser útiles para la planificación y el pronóstico.

En resumen, OLAP es una herramienta de análisis poderosa que permite a los usuarios analizar grandes cantidades de datos empresariales de manera eficiente y efectiva. Es una herramienta útil para tomar decisiones estratégicas y obtener información valiosa a partir de datos empresariales en tiempo real.

Tipos de OLAP

A continuación, se presenta una tabla detallada que describe los diferentes tipos de OLAP:

Tipo de OLAP	Descripción
ROLAP (Relational OLAP)	Utiliza una base de datos relacional para almacenar los datos. Permite la utilización de SQL para realizar consultas y ofrece una mayor flexibilidad en la creación de jerarquías y cálculos personalizados. Sin embargo, puede tener un rendimiento más lento en comparación con otros tipos de OLAP, especialmente para conjuntos de datos grandes.
MOLAP (Multidimensional OLAP)	Almacena los datos en un cubo multidimensional, lo que permite un acceso más rápido a los datos y una mejor capacidad de respuesta. Ofrece una mayor capacidad de análisis y una mejor funcionalidad de navegación a través de datos jerárquicos, pero puede tener limitaciones en la cantidad de datos que se pueden almacenar y en la complejidad de los cálculos personalizados.
HOLAP (Hybrid OLAP)	Combina características de ROLAP y MOLAP. Utiliza una base de datos relacional para almacenar datos detallados y un cubo multidimensional para almacenar datos resumidos. Ofrece un equilibrio entre la flexibilidad de ROLAP y la velocidad de MOLAP, pero puede tener limitaciones en la complejidad de los cálculos personalizados.
DOLAP (Desktop OLAP)	Utiliza herramientas de análisis OLAP en un entorno de escritorio. Proporciona una mayor facilidad de uso y una menor dependencia de la infraestructura de IT, pero puede tener limitaciones en la cantidad de datos que se pueden almacenar y en la capacidad de compartir análisis con otros usuarios.
WOLAP (Web OLAP)	Permite el acceso a herramientas de análisis OLAP a través de un navegador web. Proporciona una mayor flexibilidad en cuanto a la ubicación de los usuarios y la capacidad de compartir análisis, pero puede tener limitaciones en la velocidad de acceso a los datos y en la complejidad de los cálculos personalizados.

Elementos OLAP

Los elementos principales de un sistema OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) incluyen:

1. **Datos:** Son la información que se utiliza para realizar el análisis. En un sistema OLAP, los datos pueden provenir de diversas fuentes, como bases de datos, hojas de cálculo, sistemas ERP, entre otros.
2. **Cubo OLAP:** Es la estructura multidimensional que se utiliza para organizar los datos. El cubo OLAP tiene una o varias dimensiones que representan diferentes categorías o aspectos de los datos, y una o varias medidas que indican los valores numéricos que se desean analizar.
3. **Dimensiones:** Son las categorías o aspectos de los datos que se utilizan para organizar el cubo OLAP. Por ejemplo, en una base de datos de ventas, las dimensiones pueden ser la región, el tiempo, el producto y el cliente.
4. **Medidas:** Son los valores numéricos que se utilizan para el análisis. En una base de datos de ventas, las medidas pueden ser la cantidad de ventas, los ingresos, los costos, entre otros.
5. **Jerarquías:** Son una estructura de niveles de una dimensión. Por ejemplo, una dimensión de tiempo puede tener una jerarquía que incluye los niveles de año, trimestre, mes y día.
6. **Navegación:** Es la capacidad de moverse dentro del cubo OLAP para visualizar y analizar los datos. La navegación puede realizarse mediante la selección de dimensiones y medidas específicas, así como la realización de operaciones de agregación y desagregación.
7. **Consultas:** Son las preguntas que se hacen al sistema OLAP para obtener información. Las consultas pueden ser simples o complejas, y pueden involucrar la selección de una o varias dimensiones, medidas y jerarquías.

En resumen, un sistema OLAP utiliza datos multidimensionales organizados en un cubo OLAP para permitir un análisis rápido y flexible de grandes volúmenes de información. Los elementos principales de un sistema OLAP incluyen el cubo OLAP, las dimensiones, las medidas, las jerarquías, la navegación y las consultas.

Doce reglas OLAP de E. F Codd

Edgar F. Codd, conocido por sus contribuciones al modelo de base de datos relacional, también estableció una serie de doce reglas para los sistemas OLAP (Procesamiento analítico en línea). Estas reglas se enfocan en garantizar la funcionalidad y el rendimiento de los sistemas OLAP. A continuación, se detallan las doce reglas OLAP de Codd:

1. Multidimensionalidad: La información en un sistema OLAP debe estar organizada en múltiples dimensiones que permitan a los usuarios analizar los datos desde diferentes perspectivas.
2. Transparencia: La tecnología OLAP debe permitir que los usuarios tengan acceso a los datos de manera transparente, independientemente de la ubicación de los datos o de la tecnología subyacente.
3. Accesibilidad: Los usuarios deben poder acceder a los datos OLAP de forma sencilla y sin la necesidad de tener conocimientos técnicos especializados.
4. Consistencia dimensional: Los datos deben estar organizados de forma consistente en todas las dimensiones para garantizar la exactitud y la integridad de los informes.
5. Flexibilidad: La tecnología OLAP debe permitir la reorganización dinámica de los datos y la capacidad de agregar o desagregar los datos en diferentes niveles.
6. Manejo de cálculos complejos: Los sistemas OLAP deben ser capaces de realizar cálculos complejos y de apoyar la creación de fórmulas y funciones personalizadas.

7. Intuitividad: La interfaz del usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para permitir una fácil navegación por los datos.
8. Rendimiento: Los sistemas OLAP deben tener un rendimiento rápido y escalable para soportar grandes volúmenes de datos y múltiples usuarios.
9. Accesibilidad en tiempo real: Los sistemas OLAP deben permitir el acceso a los datos en tiempo real para garantizar que la información sea siempre actual.
10. Soporte de múltiples usuarios: Los sistemas OLAP deben ser capaces de soportar múltiples usuarios que acceden a los mismos datos simultáneamente.
11. Arquitectura abierta: La tecnología OLAP debe ser compatible con una amplia variedad de tecnologías de base de datos y de software de aplicación.
12. Escalabilidad: Los sistemas OLAP deben ser escalables para poder manejar grandes volúmenes de datos a medida que crece la cantidad de usuarios y las necesidades de análisis de datos.

Herramientas OLAP

Existen diversas herramientas OLAP en el mercado, algunas de las más populares son:

Microsoft Analysis Services: es una plataforma OLAP desarrollada por Microsoft que proporciona herramientas para la creación, implementación y administración de cubos OLAP.

IBM Cognos: es una herramienta OLAP de IBM que ofrece capacidades de

inteligencia empresarial, gestión de rendimiento y análisis.

Oracle OLAP: es una herramienta OLAP de Oracle que permite a los usuarios analizar grandes conjuntos de datos y proporciona funciones de modelado y análisis.

SAP BusinessObjects Analysis: es una herramienta OLAP de SAP que permite

a los usuarios explorar y analizar datos de diferentes fuentes y realizar informes y visualizaciones de datos.

Tableau: es una herramienta de análisis de datos y visualización que ofrece capacidades OLAP para analizar grandes conjuntos de datos de manera rápida y eficiente.

QlikView: es una plataforma de análisis de datos y visualización que proporciona capacidades OLAP para análisis de datos complejos y exploración de datos.

MicroStrategy: es una herramienta de inteligencia empresarial que ofrece funciones OLAP para el análisis de datos y el reporting.

Pentaho: es una plataforma de inteligencia empresarial de código abierto que incluye una herramienta OLAP para análisis de datos y reporting.

Amazon Redshift: es una plataforma de análisis de datos basada en la nube de Amazon que ofrece capacidades OLAP para análisis de datos complejos.

Google BigQuery: es una plataforma de análisis de datos basada en la nube de Google que ofrece capacidades OLAP para análisis de datos complejos y la creación de informes y visualizaciones.

Estas son solo algunas de las herramientas OLAP disponibles en el mercado, y cada una tiene sus propias características y ventajas según las necesidades de cada organización.

Caso Práctico

Para realizar un análisis OLAP en Power BI, primero es necesario tener una fuente de datos que contenga la información necesaria para el análisis. En este caso, supongamos que tenemos una base de datos que contiene información sobre ventas de productos en distintas regiones y queremos analizar esta información mediante un cubo OLAP.

A continuación, se describen los pasos generales que se podrían seguir para diseñar el análisis OLAP en Power BI:

Conectar la fuente de datos: En Power BI, se debe conectar la base de datos que contiene la información a analizar. Para ello, se puede seleccionar el tipo de base de datos a conectar y especificar la información de conexión correspondiente (servidor, nombre de la base de datos, credenciales, etc.).

Modelado de datos: Una vez conectada la fuente de datos, se procede a modelar los datos. Para ello, se deben seleccionar las tablas y campos que se van a utilizar para el análisis. También se pueden realizar transformaciones y combinaciones de datos en caso de ser necesario.

Creación del cubo OLAP: Una vez que se ha modelado los datos, se procede a crear el cubo OLAP. Para ello, se debe seleccionar la opción de "Nuevo informe" en Power BI y luego seleccionar la opción "Cubo" en la pestaña "Visualizaciones".

Diseño del cubo: En el diseño del cubo, se deben definir las medidas y dimensiones que se van a utilizar para el análisis. Por ejemplo, se pueden definir medidas de ventas, ingresos, ganancias, etc. y dimensiones de productos, regiones, tiempos, etc.

Análisis OLAP: Finalmente, se puede proceder a realizar el análisis OLAP utilizando el cubo creado. Para ello, se deben seleccionar las medidas y dimensiones deseadas y Power BI generará una tabla dinámica que permitirá analizar los datos de manera interactiva mediante filtros, agrupaciones, desgloses, etc.

En resumen, el proceso para diseñar un análisis OLAP en Power BI consta de cinco pasos principales: conectar la fuente de datos, modelado de datos, creación del cubo OLAP, diseño del cubo y análisis OLAP. Con estos pasos, es posible obtener información valiosa a partir de datos complejos mediante el uso de herramientas OLAP.

Bibliografía y Webgrafía

- Pardo, E. (2008). Análisis y diseño de sistemas OLAP. Ra-ma Editorial.
- Golfarelli, M., & Rizzi, S. (2009). Data Warehouse: diseño y construcción. McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U.
- García García, J. (2013). Análisis y diseño de bases de datos multidimensionales con SQL Server 2012. Ra-Ma.

Agente OLAP: Es un proceso que se ejecuta en segundo plano para actualizar el cubo OLAP con los nuevos datos y mantener la integridad de los informes.

Business Intelligence (BI): es un conjunto de herramientas y técnicas que se utilizan para recopilar, analizar y visualizar datos con el objetivo de mejorar la toma de decisiones empresariales.

Consolidación: La consolidación es una función en OLAP que permite a los usuarios combinar datos de diferentes categorías o niveles de detalle en un solo valor resumido. La consolidación es útil para analizar datos de alto nivel y para comparar diferentes categorías de datos.

Cubo de datos: Es una estructura multidimensional que se utiliza para almacenar y analizar datos en OLAP. Un cubo de datos contiene medidas numéricas y dimensiones jerárquicas que proporcionan un contexto para las medidas. Los datos se organizan en diferentes niveles de detalle y se pueden explorar a través de diferentes dimensiones.

Cubo OLAP: es una estructura de datos multidimensional que permite a los usuarios analizar y visualizar grandes conjuntos de datos de manera más fácil y eficiente.

Dashboard: es una visualización interactiva de los datos que permite a los usuarios ver y analizar información de manera rápida y eficiente.

Data Warehousing: es el proceso de recopilar, almacenar y gestionar grandes conjuntos de datos de diferentes fuentes para su análisis y reporting. Las herramientas OLAP a menudo se utilizan en entornos de data warehousing.

Dimensión: En OLAP, una dimensión se refiere a una categoría o atributo que se utiliza para organizar los datos en diferentes perspectivas, como el tiempo, la geografía, el producto o el cliente. Las dimensiones proporcionan un contexto para las medidas numéricas y permiten a los usuarios analizar los datos desde diferentes ángulos.

Dimensiones: son las categorías o atributos que se utilizan para organizar los datos en un cubo OLAP. Por ejemplo, las dimensiones pueden ser tiempo, productos, regiones, etc.

Drill-Down: Drill-Down es una función en OLAP que permite a los usuarios explorar los datos en un nivel de detalle más profundo. Los usuarios pueden hacer clic en un valor en una dimensión para ver los detalles de ese valor en otra dimensión.

Drill-Down: es la capacidad de un usuario para explorar los datos en un cubo OLAP a diferentes niveles de detalle, desde un nivel agregado hasta un nivel más detallado.

Drill-Up: El Drill-Up es una función en OLAP que permite a los usuarios explorar los datos en un nivel de detalle más alto. Los usuarios pueden hacer clic en un valor en una dimensión para ver los datos resumidos en un nivel superior.

Extracción OLAP: Es el proceso de obtener datos de varias fuentes y transformarlos en el formato requerido para el análisis OLAP.

Filtro: Un filtro es una herramienta en OLAP que permite a los usuarios limitar los datos que se muestran en una vista. Los usuarios pueden aplicar filtros a una o varias dimensiones para mostrar solo los datos que son relevantes para el análisis.

Interfaz de usuario: La interfaz de usuario es la forma en que los usuarios interactúan con los datos en OLAP. Las interfaces de usuario pueden variar según la herramienta de OLAP utilizada, pero suelen incluir paneles de control, gráficos y tablas que permiten a los usuarios explorar y analizar los datos.

Medidas: Las medidas son valores numéricos que se utilizan para analizar datos en OLAP. Las medidas pueden ser cualquier cosa, desde ventas hasta ingresos o unidades vendidas. En OLAP, las medidas se organizan y se analizan a través de diferentes dimensiones, lo que permite a los usuarios explorar los datos desde diferentes ángulos.

Medidas: son los valores numéricos que se utilizan para el análisis en un cubo OLAP. Por ejemplo, las medidas pueden ser ventas, ganancias, costos, etc.

Modelo OLAP: es una representación de la estructura de datos de un cubo OLAP que define la forma en que los datos se organizan y se pueden acceder para el análisis.

OLAP (Online Analytical Processing): es un proceso de análisis de datos que permite a los usuarios analizar grandes conjuntos de datos de diferentes ángulos y perspectivas. Las herramientas OLAP se utilizan para realizar este proceso.

Operaciones OLAP: Son las operaciones que se realizan en el cubo OLAP para analizar los datos, como la agregación, la desagregación, la perforación (drill-down), la consolidación (roll-up), entre otras.

Partición OLAP: Es la división del cubo OLAP en partes más pequeñas para mejorar el rendimiento y la administración de los datos.

Slice and Dice: es la capacidad de un usuario para filtrar y agrupar los datos en un cubo OLAP según diferentes dimensiones y medidas.

Slicing and Dicing: Es una técnica en OLAP que permite a los usuarios analizar los datos desde diferentes perspectivas al seleccionar y agrupar dimensiones y medidas. Los usuarios pueden reorganizar y filtrar los datos para obtener diferentes vistas de los datos.

Visualización de datos: Es la presentación de los resultados del análisis OLAP de manera gráfica y visual para facilitar la interpretación de los datos.